研究内容

2026 年 11 月 2 日

定義 1 (特殊線形群)**.** $SL(n,\mathbb{C}) = \{A \in M_n(\mathbb{C}) \mid \det(A) = 1\}$

特に, $n = 2$ のとき, $SL(2,\mathbb{C}) = \{\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} : a,b,c,d, \in \mathbb{C} \mid det \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} = ad - bc = 1\}$

定理 2 ($SL(2,\mathbb{C})$ の部分群)**.** $G \subset SL(2,\mathbb{C}), |G| < \infty$ のとき, G は共役を除いて以下のいずれかである.

- 巡回群 $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}, n \in \mathbb{N}$
- バイナリー二面体群 $BD_{4n}, n \in \mathbb{N}$
- プラトン立体に対応するバイナリー群 $BT_{24}, BO_{48}, BI_{120}$ *(プラトン立体: 全ての面が合同な正多面体,* BT *: バイナリー四面体群,* BO *: バイナリー八面体群,* BI *: バイナリー二十面体群)*

系 3. 位数 n の巡回群は, $SL(2,\mathbb{C})$ の有限部分群である.